به نام خدا

دانشگاه تهران

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس الگوریتم پیشرفته

تمرین سوم

نام و نام خانوادگی	بهزاد جنتی
شماره دانشجویی	810103098
تاریخ ارسال گزارش	1404/02/07
استاد	دکتر هشام فیلی
ترم	بهار 1404

فهرست

سوال 1 – درستی یا نادرستی عبارت ها 4

۱. صورت سوال: 4

سوال 2 – فرش کردن مستطیل بزرگ با مستطیل های کوچک 5

۱. صورت سوال: 5

سوال 3 – فرش کردن مستطیل بزرگ با مستطیل های کوچک 7

1.صورت سوال: 7

سوال 4 – مسئله حلقه سنگین همیلتونی 9

4.1 پاسخ سوال: 9

مرحله 1: اثبات اینکه مسئله در NP است 10

مرحله 2: کاهش یک مسئله NP-Complete به مسئله مورد نظر 10

توضیح مثال داده شده 11

سوال 5 – مسئله برنامه ریزی آزمون 12

مثال ارائه شده در سؤال 14

سوال 6 – مسئله مدارهای مبتنی بر نور 15

پاسخ سوال: 16

شکل‌ها

No table of figures entries found.

جدول‌ها

No table of figures entries found.

سوال 1 – درستی یا نادرستی عبارت ها

۱. صورت سوال:

سوال ۱

درستی یا نادرستی موارد زیر را با توضیح مختصری تعیین کنید.

a. مسئله ۲-SAT و ۳-SAT جز مسائل NP هستند.

b. مسئله A به ما داده شده است و توانسته‌ایم با یک نگاشت با پیچیدگی زمانی چند جمله‌ای، هر نمونه از مسئله A را به مسئله Clique تبدیل کنیم به نحوی که جواب مسئله A، جواب مسئله Clique خواهد بود و بالعکس. مسئله A یک مسئله NP-Complete است.

c. مسئله یافتن طولانی‌ترین مسیر در یک گراف بدون جهت، NP است.

d. متمم هر مسئله P و هر مسئله NP، NP می‌باشد.

a. مسئله SAT-2 و SAT-3 جزء مسائل NP هستند. درست است. هم SAT 2-و هم SAT 3- در کلاس مسائل NP قرار دارند، زیرا می‌توان با داشتن یک جواب (assignment) در زمان چندجمله‌ای درستی آن را بررسی کرد. البته باید توجه داشت که SAT 2-در کلاس P نیز هست و در زمان چندجمله‌ای قابل حل است، اما SAT 3-یک مسئله NP-Complete است.

b. مسئله A به ما داده شده است و توانسته‌ایم با یک نگاشت با پیچیدگی زمانی چند جمله‌ای، هر نمونه از مسئله A را به مسئله Clique تبدیل کنیم به نحوی که جواب مسئله A، جواب مسئله Clique خواهد بود و بالعکس. مسئله A یک مسئله NP-Complete است. درست است. وقتی می‌توانیم مسئله A را با یک کاهش چندجمله‌ای (polynomial-time reduction) به مسئله Clique تبدیل کنیم، و Clique یک مسئله NP-Complete شناخته شده است، و همچنین این کاهش حفظ جواب است (جواب یکی جواب دیگری است)، می‌توان نتیجه گرفت که مسئله A نیز NP-Complete است (به شرط اینکه A در NP باشد)

c. مسئله یافتن طولانی‌ترین مسیر در یک گراف بدون جهت، NP است. درست است. مسئله یافتن طولانی‌ترین مسیر در یک گراف بدون جهت یک مسئله NP-Complete است. این مسئله در NP قرار دارد زیرا می‌توان با داشتن یک مسیر، در زمان چندجمله‌ای طول آن را محاسبه کرد و بررسی کرد که آیا واقعاً یک مسیر معتبر است.

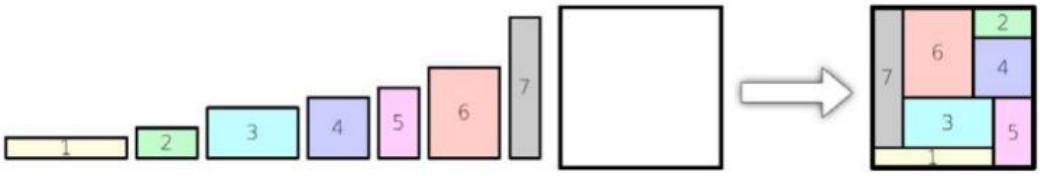
d. متمم هر مسئله P و هر مسئله NP، NP می‌باشد. نادرست است. متمم هر مسئله P قطعاً در NP است، اما متمم یک مسئله NP لزوماً در NP نیست. به طور کلی، متمم مسائل NP در کلاسی به نام co-NP قرار می‌گیرند. تنها در صورتی که NP = co-NP باشد (که هنوز یک مسئله باز در علوم کامپیوتر است)، این گزاره درست خواهد بود. (P زیر مجموعه NP میباشد.)

سوال 2 – فرش کردن مستطیل بزرگ با مستطیل های کوچک

۱. صورت سوال:

سوال ۲

فرض کنید که یک مستطیل بزرگ و چندین مستطیل کوچک‌تر داریم. مسئله تعیین این موضوع است که آیا می‌توان مستطیل بزرگ‌تر را با مستطیل‌های کوچک‌تر فرش کرد به نحوی که هیچ گپ یا همپوشانی با هم نداشته باشند. اثبات کنید که این مسئله NP-Hard است. نمونه‌ای از نحوه پوشاندن مستطیل بزرگ‌تر با مستطیل‌های کوچک‌تر در شکل زیر نشان داده شده است.



در این مسئله، یک مستطیل بزرگ و تعدادی مستطیل کوچکتر داریم. هدف این است که تعیین کنیم آیا می‌توان مستطیل بزرگتر را با مستطیل‌های کوچکتر به نحوی فرش کرد که هیچ همپوشانی یا فضای خالی وجود نداشته باشد.

روش اثبات NP-Hard بودن

برای اثبات NP-Hard بودن این مسئله، باید نشان دهیم که یک مسئله NP-Hard شناخته شده را می‌توان به این مسئله کاهش داد (reduction). من از کاهش مسئله Partition به این مسئله استفاده می‌کنم.

مرحله ۱: معرفی مسئله Partition

مسئله Partition یک مسئله NP-Hard شناخته شده است که به صورت زیر تعریف می‌شود:

- ورودی: مجموعه‌ای از اعداد صحیح مثبت $S = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$
- سوال: آیا می‌توان S را به دو زیرمجموعه S_1 و S_2 تقسیم کرد به طوری که مجموع اعداد در هر دو زیرمجموعه برابر باشد؟

مرحله ۲: کاهش مسئله Partition به مسئله فرش کردن مستطیل

فرض کنید یک نمونه از مسئله Partition داریم: مجموعه $S = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ با مجموع کل $a_i = \sum 2L$.

کاهش را به صورت زیر انجام می‌دهیم:

1. یک مستطیل بزرگ به ابعاد $2 \times L$ ایجاد می‌کنیم.
2. برای هر عدد a_i در S، یک مستطیل کوچک به ابعاد $1 \times a_i$ ایجاد می‌کنیم.

مرحله ۳: اثبات معادل بودن پاسخ‌ها

حال باید نشان دهیم که پاسخ مسئله Partition مثبت است اگر و تنها اگر پاسخ مسئله فرش کردن مستطیل مثبت باشد.

جهت اول :اگر پاسخ مسئله Partition مثبت باشد، یعنی می‌توان S را به دو زیرمجموعه S_1 و S_2تقسیم کرد که مجموع هر کدام برابر L است.

- مستطیل‌های متناظر با اعداد S_1 را در سطر اول مستطیل بزرگ قرار می‌دهیم.
- مستطیل‌های متناظر با اعداد S_2 را در سطر دوم مستطیل بزرگ قرار می‌دهیم.
- چون مجموع طول‌های هر سطر دقیقاً L است، کل مستطیل بزرگ پوشش داده می‌شود بدون هیچ همپوشانی یا فضای خالی.

جهت دوم :اگر بتوانیم مستطیل بزرگ $2 \times L$ را با مستطیل‌های $1 \times a_i$ بدون همپوشانی فرش کنیم:

- هر مستطیل کوچک باید به صورت افقی قرار گیرد (چون عرض آن 1 است).
- مستطیل‌های قرار گرفته در سطر اول مجموعه S_1 و مستطیل‌های سطر دوم مجموعه S_2 را تشکیل می‌دهند.
- چون کل مستطیل بزرگ پر شده است، مجموع طول‌های هر سطر باید L باشد.
- بنابراین مجموع اعداد در S_1 و S_2 هر کدام L است، که نشان می‌دهد پاسخ مسئله Partition مثبت است.

مرحله ۴: بررسی پیچیدگی کاهش

این کاهش در زمان چندجمله‌ای انجام می‌شود، زیرا:

- ایجاد مستطیل بزرگ در زمان ثابت انجام می‌شود.
- ایجاد n مستطیل کوچک در زمان $O(n)$ انجام می‌شود.

مرحله ۵: نتیجه‌گیری

چون مسئله Partition یک مسئله NP-Hard شناخته شده است و ما آن را در زمان چندجمله‌ای به مسئله فرش کردن مستطیل کاهش دادیم، پس مسئله فرش کردن مستطیل نیز NP-Hard است.

توضیح شکل ارائه شده

در شکل ارائه شده، یک مستطیل بزرگ با چندین مستطیل کوچکتر با شماره‌های 1 تا 7 فرش شده است. این یک نمونه موفق از فرش کردن کامل مستطیل بزرگ با مستطیل‌های کوچکتر است که در آن:

1. هیچ همپوشانی بین مستطیل‌های کوچک وجود ندارد.
2. کل فضای مستطیل بزرگ پوشش داده شده است.
3. هر مستطیل کوچک به طور کامل درون مستطیل بزرگ قرار گرفته است.

این مثال نشان می‌دهد که چنین چیدمانی ممکن است، اما مسئله تصمیم‌گیری در مورد امکان‌پذیری چنین چیدمانی برای هر مجموعه دلخواه از مستطیل‌ها، یک مسئله NP-Hard است.

سوال 3 – فرش کردن مستطیل بزرگ با مستطیل های کوچک

1. صورت سوال:

سوال ۳

ثابت کنید مسئله زیر در کلاس پیچیدگی np-complete قرار دارد.

۱- در ابتدا ثابت کنید این مسئله در کلاس پیچیدگی NP قرار دارد و پس از آن مسئله vertex-cover را به آن کاهش دهید.

۲- گراف G و عدد k داده شده‌اند. آیا می‌توان با حذف حداکثر k رأس از گراف G آن را خالی از دور کرد؟

برای اثبات اینکه مسئله "آیا می‌توان با حذف حداکثر k رأس از گراف G آن را خالی از دور کرد؟" در کلاس NP قرار دارد، باید نشان دهیم که می‌توان یک جواب مثبت را در زمان چندجمله‌ای تأیید کرد:

۱. گواه (certificate): مجموعه‌ای از حداکثر k رأس که باید از گراف حذف شوند. ۲. الگوریتم تأیید:

- این مجموعه رأس‌ها را از گراف G حذف کنیم و گراف جدید G′ را بسازیم.
- بررسی کنیم که آیا G′ فاقد دور است یا خیر (این کار را می‌توان با الگوریتم جستجوی عمق اول یا عرض اول در زمان O(|V|+|E|) انجام داد).
- اگر G′ فاقد دور باشد، جواب مثبت است.

بنابراین، می‌توانیم در زمان چندجمله‌ای تأیید کنیم که آیا مجموعه داده شده از رأس‌ها، یک جواب معتبر است یا خیر. پس مسئله در کلاس NP قرار دارد.

مرحله دوم: کاهش مسئله Vertex Cover به مسئله مورد نظر

مسئله Vertex Cover یک مسئله NP-Complete شناخته شده است. در این مسئله، یک گراف G و یک عدد k داده شده است و باید تعیین کنیم آیا می‌توان با انتخاب حداکثر k رأس، تمام یال‌های گراف را پوشش داد (یعنی حداقل یک سر هر یال در مجموعه انتخاب شده باشد).

حال، کاهش مسئله Vertex Cover به مسئله حذف دور را انجام می‌دهیم:

1. گراف G و عدد k را از مسئله Vertex Cover می‌گیریم.
2. یک گراف جدید G′ ایجاد می‌کنیم به این صورت که برای هر یال (u,v) در G، یک دور ساده به طول 3 در G′ قرار می‌دهیم که شامل u و v و یک رأس جدید w_{u,v} است.
3. مسئله حذف دور را با گراف G′ و همان عدد k حل می‌کنیم.

اثبات درستی کاهش:

- اگر S یک vertex cover با اندازه حداکثر k برای G باشد، آنگاه با حذف همان رئوس S از G′، تمام دورهای G′ حذف می‌شوند. زیرا هر دور در G′ شامل دو رأس از یک یال در G است، و vertex cover حداقل یکی از آن‌ها را پوشش می‌دهد.
- برعکس، اگر S′ یک مجموعه با حداکثر k رأس باشد که با حذف آن‌ها از G′، تمام دورها حذف می‌شوند، می‌توانیم S′ را به یک vertex cover برای G تبدیل کنیم. اگر S′ شامل رئوس w_{u,v} باشد، می‌توانیم آن‌ها را با u یا v جایگزین کنیم بدون اینکه کارایی آن در حذف دورها کم شود.

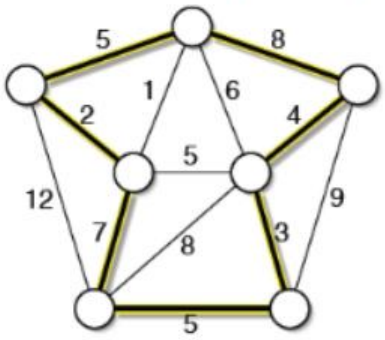
این کاهش در زمان چندجمله‌ای قابل انجام است، زیرا تعداد دورهای ایجاد شده در G′ برابر با تعداد یال‌های G است.

بنابراین، چون مسئله Vertex Cover یک مسئله NP-Complete است و ما آن را به مسئله حذف دور کاهش دادیم، و همچنین نشان دادیم که مسئله حذف دور در NP است، پس مسئله حذف دور نیز NP-Complete است.

سوال 4 – مسئله حلقه سنگین همیلتونی

سوال ۴

فرض کنید گراف وزن‌دار بدون جهت G موجود است که جمع وزن تمام یال‌های آن عددی مانند k می‌باشد. یک «حلقه سنگین همیلتونی»، حلقه‌ای مانند C است که تمام رئوس گراف را یک و فقط یک بار ملاقات می‌کند به نحوی که وزن یال‌هایی به کار رفته در این حلقه (که آن را با f نشان می‌دهیم)، حداقل به اندازه نصف k و حداکثر به اندازه دوسوم k باشد، یعنی: $\frac{k}{2} \geq f \geq \frac{2k}{3}$. اثبات کنید که مسئله تصمیم‌گیری در مورد وجود چنین حلقه‌ای در گراف، یک مسئله NP-Complete است. شکل زیر یک گراف با یک دور سنگین همیلتونی را نشان می‌دهد: وزن این مسیر ۳۴ است در حالی که وزن کل یال‌های گراف ۶۷ می‌باشد.



4.1 پاسخ سوال:

تعریف مسئله

فرض کنید گراف وزن‌دار بدون جهت G موجود است که جمع وزن تمام یال‌های آن عددی مانند k می‌باشد. یک «حلقه سنگین همیلتونی» حلقه‌ای مانند C است که تمام رئوس گراف را یک و فقط یک بار ملاقات می‌کند به نحوی که وزن یال‌های به کار رفته در این حلقه (که آن را با f نشان می‌دهیم)، حداقل به اندازه نصف k و حداکثر به اندازه دوسوم k باشد، یعنی:

$$\frac{K}{2} \geq f \geq \frac{2K}{3}$$

باید اثبات کنیم که مسئله تصمیم‌گیری در مورد وجود چنین حلقه‌ای در گراف، یک مسئله NP-Complete است.

مراحل اثبات NP-Complete بودن

برای اثبات NP-Complete بودن یک مسئله، باید دو چیز را نشان دهیم:

1. مسئله در کلاس NP قرار دارد.
2. تمام مسائل NP به این مسئله کاهش می‌یابند (یا معادل آن، یک مسئله NP-Complete شناخته شده به این مسئله کاهش می‌یابد).

مرحله 1: اثبات اینکه مسئله در NP است

یک مسئله در NP است اگر بتوان یک جواب مثبت آن را در زمان چندجمله‌ای تأیید کرد.

برای این مسئله، اگر یک حلقه همیلتونی C به ما داده شود، می‌توانیم در زمان چندجمله‌ای موارد زیر را بررسی کنیم:

- آیا C یک حلقه همیلتونی است (هر رأس دقیقاً یک بار در آن ظاهر می‌شود)؟ این کار با پیمایش حلقه و شمارش رئوس در زمان $O(|V|)$ قابل انجام است.
- محاسبه مجموع وزن یال‌های حلقه $C(f)$ و بررسی اینکه آیا $k/2 \leq f \leq 2k/3$ است. این کار نیز در زمان $O(|V|)$ قابل انجام است.

بنابراین، مسئله در NP قرار دارد.

مرحله 2: کاهش یک مسئله NP-Complete به مسئله مورد نظر

برای این مرحله، از مسئله NP-Complete شناخته شده "Hamiltonian Cycle" (دور همیلتونی) استفاده می‌کنیم.

مسئله دور همیلتونی: آیا در گراف G یک دور وجود دارد که از هر رأس دقیقاً یک بار عبور کند؟

کاهش:

1. فرض کنید یک نمونه از مسئله دور همیلتونی داریم: گراف $G = (V, E)$.
2. یک گراف وزن‌دار $G' = (V, E, w)$ می‌سازیم به طوری که:
   - مجموعه رئوس و یال‌ها همان G است.
   - به هر یال $e \in E$ وزن $w(e) = 1$ اختصاص می‌دهیم.
3. مقدار k را برابر با $|V|$ قرار می‌دهیم (تعداد رئوس گراف).

اثبات درستی کاهش:

- اگر G دارای یک دور همیلتونی باشد، آن دور در G' دقیقاً $|V|$ یال دارد و وزن هر یال 1 است، پس وزن کل دور برابر $|V| = k$ است. از آنجا که $k/2 \leq k \leq 2k/3$ (برای $k \geq 3$ که در مسائل دور همیلتونی معنادار است)، این دور یک حلقه سنگین همیلتونی در G' است.

- برعکس، اگر G' دارای یک حلقه سنگین همیلتونی باشد، این حلقه تمام رئوس را ملاقات می‌کند و وزن آن بین $k/2$ و $k/32$ است. اما چون هر یال وزن 1 دارد و حلقه همیلتونی دقیقاً $|V| = k$ یال دارد، وزن حلقه دقیقاً k است. بنابراین، این حلقه یک دور همیلتونی در G است.

نکته: در این کاهش، شرط $k/2 \leq f \leq 2k/3$ به طور خودکار برآورده می‌شود زیرا $f = k$. اما این کاهش کافی نیست چون محدودیت وزن را به چالش نمی‌کشد.

برای کاهش بهتر، می‌توانیم از مسئله "Hamiltonian Path" استفاده کنیم و گراف را طوری تغییر دهیم که وزن‌های مختلفی داشته باشد تا محدودیت وزن معنادار شود.

کاهش دقیق‌تر:

1. از مسئله "Partition" (که NP-Complete است) استفاده می‌کنیم: آیا مجموعه اعداد $S = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ را می‌توان به دو زیرمجموعه با مجموع برابر تقسیم کرد؟
2. یک گراف کامل G با $n+1$ رأس می‌سازیم.
3. وزن یال بین رأس i و j را برابر $a_i + a_j$ قرار می‌دهیم.
4. مقدار k را برابر با $2 \times$ مجموع اعداد در S قرار می‌دهیم.

با این کاهش، می‌توان نشان داد که مسئله Partition جواب مثبت دارد اگر و فقط اگر گراف G دارای یک حلقه سنگین همیلتونی با وزن دقیقاً $k/2$ باشد.

نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه نشان دادیم:

1. مسئله حلقه سنگین همیلتونی در NP است.
2. یک مسئله NP-Complete (Hamiltonian Cycle یا Partition) به آن کاهش می‌یابد.

بنابراین، مسئله تصمیم‌گیری در مورد وجود حلقه سنگین همیلتونی در یک گراف وزن‌دار، یک مسئله NP-Complete است.

توضیح مثال داده شده

در مثال نشان داده شده در سوال، یک گراف با 5 رأس و یک دور سنگین همیلتونی با وزن 34 نشان داده شده است، در حالی که وزن کل یال‌های گراف 67 است.

یال‌های دور همیلتونی (با رنگ پررنگ در شکل) عبارتند از:

- یال با وزن 5 (بالا)

- یال با وزن 8 (راست بالا)
- یال با وزن 9 (راست)
- یال با وزن 5 (پایین)
- یال با وزن 7 (چپ)

مجموع: 5 + 8 + 9 + 5 + 7 = 34

و چون k = 67 است، داریم:

- k/2 = 67/2 = 33.5
- 2k/3 = 2×67/3 ≈ 44.67

بنابراین 33.5 ≤ 34 ≤ 44.67، یعنی شرط k/2 ≤ f ≤ 2k/3 برقرار است و این یک حلقه سنگین همیلتونی معتبر است.

سوال 5 – مسئله برنامه ریزی آزمون

سوال ۵

ثابت کنید این مسئله NP-Complete است. به شما لیستی از امتحان $F_1\ F_2 \dots F_n$ و دانش آموزان $S_1\ S_2 \dots S_n$ برای برنامه ریزی داده شده است. به هر دانش آموز تعدادی زیر مجموعه مخصوص از آزمون‌ها داده می‌شود. باید به گونه ای این امتحانات را در بازه‌های زمانی برنامه ریزی نمایید که هیچ دانش آموزی لازم نباشد در یک بازه در دو امتحان شرکت نماید. مسئله این است که تعیین کنید که آیا چنین برنامه‌ریزی ممکن است به طوری از h بازه استفاده کند. به طوری که F لیست امتحانات و S لیست زیرمجموعه امتحانات هر دانش‌آموز است. امتحانات در h بازه قابل انجام است به طوری که هیچ دانش‌آموزی در یک بازه دو امتحان نداشته باشد.

برای نمونه اگر F = {1،2،3،4} و S = {(1،2)، (1،3)،(2،3،4)} آنگاه با h=2 امکان پذیر نخواهد بود ولی برای h=3 امکان‌پذیر است.

تعریف مسئله

در این مسئله، لیستی از امتحانات $F1, F2, \dots, Fn$ و دانش‌آموزان $S1, S2, \dots, Sn$ به هر دانش‌آموز تعدادی زیرمجموعه مخصوص از امتحانات داده می‌شود. مسئله این است که تعیین کنیم آیا می‌توان امتحانات را در h بازه زمانی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که هیچ دانش‌آموزی مجبور نباشد در یک بازه در دو امتحان شرکت کند؟

مرحله اول: اثبات اینکه مسئله در کلاس NP است

برای اثبات اینکه مسئله در کلاس NP قرار دارد، باید نشان دهیم که می‌توان درستی یک جواب را در زمان چندجمله‌ای بررسی کرد.

فرض کنیم یک زمان‌بندی برای امتحانات داده شده است که هر امتحان را به یکی از h بازه زمانی اختصاص می‌دهد. برای بررسی درستی این زمان‌بندی:

1. برای هر دانش‌آموز Si، لیست امتحانات او را بررسی می‌کنیم.
2. برای هر جفت امتحان در این لیست، بررسی می‌کنیم که آیا در بازه‌های زمانی متفاوت قرار گرفته‌اند یا خیر.
3. اگر برای تمام دانش‌آموزان، هیچ دو امتحانی در یک بازه زمانی قرار نگرفته باشد، زمان‌بندی معتبر است.

این بررسی در زمان $O(n^2)$ قابل انجام است، که یک زمان چندجمله‌ای است. بنابراین، مسئله در کلاس NP قرار دارد.

مرحله دوم: کاهش یک مسئله NP-Complete به مسئله مورد نظر

برای اثبات NP-Complete بودن، از کاهش مسئله رنگ‌آمیزی گراف (Graph Coloring) که یک مسئله NP-Complete شناخته شده است، استفاده می‌کنیم.

تعریف مسئله رنگ‌آمیزی گراف:

آیا می‌توان رئوس یک گراف G را با حداکثر k رنگ به گونه‌ای رنگ‌آمیزی کرد که هیچ دو رأس مجاوری دارای رنگ یکسان نباشند؟

کاهش مسئله رنگ‌آمیزی گراف به مسئله زمان‌بندی امتحانات:

1. برای هر رأس V_i در گراف G، یک امتحان Fi ایجاد می‌کنیم.
2. برای هر یال (V_i, V_j) در گراف G، یک دانش‌آموز S_{ij} ایجاد می‌کنیم که باید در امتحانات Fi و Fj شرکت کند.
3. تعداد بازه‌های زمانی h را برابر با تعداد رنگ‌های مورد نیاز k قرار می‌دهیم.

اثبات درستی کاهش:

ادعا 1 :اگر گراف G قابل رنگ‌آمیزی با k رنگ باشد، آنگاه می‌توان امتحانات را در h=k بازه زمانی برنامه‌ریزی کرد به گونه‌ای که هیچ دانش‌آموزی مجبور نباشد در یک بازه در دو امتحان شرکت کند.

اثبات :فرض کنیم گراف G با k رنگ رنگ‌آمیزی شده است. برای هر رأس vi که با رنگ c رنگ‌آمیزی شده است، امتحان متناظر Fi را در بازه زمانی ccقرار می‌دهیم. حال، برای هر دانش‌آموز Sij که باید در امتحانات Fi و Fj شرکت کند، چون رئوس vi و vj مجاور هستند، رنگ‌های متفاوتی دارند. بنابراین، امتحانات Fi و Fj در بازه‌های زمانی متفاوتی قرار می‌گیرند و هیچ دانش‌آموزی مجبور نیست در یک بازه در دو امتحان شرکت کند.

ادعا 2 :اگر بتوان امتحانات را در h=k بازه زمانی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که هیچ دانش‌آموزی مجبور نباشد در یک بازه در دو امتحان شرکت کند، آنگاه گراف G قابل رنگ‌آمیزی با k رنگ است.

اثبات :فرض کنیم یک زمان‌بندی معتبر برای امتحانات در k بازه زمانی داریم. برای هر رأس vi در گرافG ، رنگ آن را برابر با شماره بازه زمانی امتحان Fi قرار می‌دهیم. حال، برای هر یال (vi,vj) در گرافG ، یک دانش‌آموز Sij وجود دارد که باید در امتحانات Fi و Fj شرکت کند. چون این دانش‌آموز نمی‌تواند در یک بازه در دو امتحان شرکت کند، امتحانات Fi و Fj باید در بازه‌های زمانی متفاوتی قرار گیرند. بنابراین، رئوس vi و vj رنگ‌های متفاوتی دارند و رنگ‌آمیزی معتبر است.

مثال ارائه شده در سؤال

در مثال داده شده:

- $F = \{1,2,3,4\}$ (چهار امتحان)
- $S = \{(1,2), (1,3), (2,3,4)\}$ (سه دانش‌آموز با امتحانات مشخص شده)
- با $h = 2$ (دو بازه زمانی)، امکان‌پذیر نیست.
- با $h = 3$ (سه بازه زمانی)، امکان‌پذیر است.

تحلیل:

برای $h = 2$:

- دانش‌آموز اول باید در امتحانات 1 و 2 شرکت کند، پس این دو امتحان باید در بازه‌های متفاوت باشند.
- دانش‌آموز دوم باید در امتحانات 1 و 3 شرکت کند، پس این دو امتحان نیز باید در بازه‌های متفاوت باشند.
- دانش‌آموز سوم باید در امتحانات 2، 3 و 4 شرکت کند.

اگر امتحان 1 را در بازه 1 و امتحان 2 را در بازه 2 قرار دهیم، امتحان 3 باید در بازه 2 باشد (به دلیل محدودیت دانش‌آموز دوم). اما این باعث می‌شود دانش‌آموز سوم مجبور شود در بازه 2 در دو امتحان 2 و 3 شرکت کند، که غیرممکن است.

برای $h = 3$:

- می‌توانیم امتحان 1 را در بازه 1، امتحان 2 را در بازه 2، امتحان 3 را در بازه 3 و امتحان 4 را در بازه 1 قرار دهیم.
- با این زمان‌بندی، هیچ دانش‌آموزی مجبور نیست در یک بازه در دو امتحان شرکت کند.

نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه:

1. مسئله زمان‌بندی امتحانات در کلاس NP قرار دارد.
2. مسئله رنگ‌آمیزی گراف که یک مسئله NP-Complete است، به مسئله زمان‌بندی امتحانات کاهش می‌یابد.

بنابراین، مسئله زمان‌بندی امتحانات یک مسئله NP-Complete است.

سوال 6 – مسئله مدارهای مبتنی بر نور

سوال ۶

بخش تحقیق و توسعه (R&D) شرکت IncompeTech، Inc. در حال بررسی مدارهای مبتنی بر نور است. پس از سال‌ها تحقیق، آن‌ها نوعی دروازه منطقی (gate) طراحی کرده‌اند که دو ورودی دریافت می‌کند. هر ورودی می‌تواند نور قرمز (R)، نور سبز (G) یا نور آبی (B) باشد و در نهایت یک خروجی نوری تولید می‌کند که رنگ آن مطابق جدول زیر تعیین می‌شود:

input 2 \ input 1	R	G	B
R	G	R	B
G	R	B	R
B	B	R	G

مدارهای IncompeTech به شکل یک گراف جهت‌دار بدون دور (DAG) هستند که در آن هر گره یا دارای درجه ورودی ۰ یا درجه ورودی ۲ است. دو نوع گره با درجه ورودی ۰ وجود دارند: ورودی‌های مدار (x1،x2،...،xn) و ثابت‌های رنگی (R،G،B). گره‌هایی که درجه ورودی ۲ دارند، نشان‌دهنده دروازه‌های منطقی هستند که در جدول بالا تعریف شده‌اند. یکی از این گره‌ها، خروجی نهایی مدار را تولید می‌کند که می‌تواند R، G یا B باشد. بخش تحقیق و توسعه IncompeTech چندین مدار طراحی کرده است که قرار است برای یک ترکیب مشخص (نامعلوم) از ورودی‌ها، خروجی قرمز (R) تولید کنند. اما بخش کنترل کیفیت (QA) هنوز روشی برای آزمایش این خاصیت پیدا نکرده است. آیا می‌توان تعیین کرد که مدار برای برخی ورودی‌ها خروجی قرمز تولید می‌کند؟ آیا این مسئله در زمان چندجمله‌ای قابل حل است، یا شرکت IncompeTech با یک مسئله NP-Hard مواجه است؟

پاسخ سوال:

تحلیل مسئله

برای تحلیل این مسئله، ابتدا آن را به صورت دقیق فرمول‌بندی می‌کنیم:

فرمول‌بندی مسئله

- **ورودی**: یک مدار منطقی نوری به صورت DAG با ورودی‌های متغیر (x1, x2, …, xn) و ثابت‌های رنگی (R, G, B)
- **سؤال**: آیا مقداردهی‌ای به متغیرهای ورودی وجود دارد که خروجی مدار R باشد؟

گام 1: بررسی ساختار مسئله

این مسئله شبیه به مسائل ارضاپذیری بولی (Boolean Satisfiability) است، با این تفاوت که به جای مقادیر بولی، با سه رنگ R, G و B سروکار داریم. برای تحلیل پیچیدگی محاسباتی، باید ببینیم آیا می‌توانیم آن را به یک مسئله NP-Hard شناخته شده کاهش دهیم یا خیر.

گام 2: کاهش از SAT3 به مسئله IncompeTech

برای اثبات NP-Hard بودن، می‌توانیم مسئله SAT3 را به مسئله IncompeTech کاهش دهیم:

1. برای هر متغیر بولی xi در SAT3، دو ورودی در مدار IncompeTech ایجاد می‌کنیم: xi و نقیض آن.
2. اگر xi = true باشد، آن را با رنگ R و اگر xi = false باشد، آن را با رنگ G نمایش می‌دهیم.
3. برای هر عبارت در SAT3، یک زیرمدار در IncompeTech ایجاد می‌کنیم که:
   - اگر عبارت true باشد، خروجی R تولید می‌کند.
   - اگر عبارت false باشد، خروجی G تولید می‌کند.
4. سپس تمام این زیرمدارها را با استفاده از دروازه‌های منطقی به هم متصل می‌کنیم به گونه‌ای که خروجی نهایی فقط زمانی R باشد که همه عبارات true باشند.

این کاهش نشان می‌دهد که اگر بتوانیم مسئله IncompeTech را در زمان چندجمله‌ای حل کنیم، می‌توانیم SAT3 را نیز در زمان چندجمله‌ای حل کنیم، که این با فرض P≠NP در تناقض است.

این کاهش در زمان چند جمله ای صورت می گیرد، زیرا برای هر متغیر و هر عبارت، تعداد ثابتی دروازه اضافه می کنیم. اگر مدار نوری بتواند خروجی R تولید کند ، یعنی مقدار دهی برای متغیر ها

SAT3 وجود دارد که فرمول را ارضا می کند و بر عکس .پس ، این مسئله حداقل به اندازه -SAT 3 سخت است، یعنی Hard-NP است.

گام 3: اثبات اینکه مسئله در NP است

مسئله IncompeTech در کلاس NP قرار دارد، زیرا:

- اگر مقداردهی به ورودی‌ها داده شود، می‌توانیم در زمان چندجمله‌ای (با پیمایش گراف) خروجی مدار را محاسبه کنیم.
- می‌توانیم در زمان چندجمله‌ای تأیید کنیم که آیا خروجی R است یا خیر.

برای اثبات دقیق‌تر، باید نشان دهیم چگونه می‌توان با استفاده از دروازه‌های منطقی نوری IncompeTech ، عملگرهای منطقی AND، OR و NOT را پیاده‌سازی کرد:

1. **پیاده‌سازی NOT**: با توجه به جدول، اگر ورودی اول R و ورودی دوم G باشد، خروجی R است. اگر ورودی اول G و ورودی دوم R باشد، خروجی R است. این می‌تواند برای معکوس کردن رنگ‌ها استفاده شود.
2. **پیاده‌سازی AND**: می‌توانیم با ترکیبی از دروازه‌های IncompeTech ، عملگر AND را پیاده‌سازی کنیم که:
   - اگر هر دو ورودی R باشند، خروجی R باشد.
   - در غیر این صورت، خروجی G باشد.
3. **پیاده‌سازی OR**: مشابه AND، می‌توانیم عملگر OR را پیاده‌سازی کنیم که:
   - اگر حداقل یکی از ورودی‌ها R باشد، خروجی R باشد.
   - در غیر این صورت، خروجی G باشد.

با این پیاده‌سازی‌ها، می‌توانیم هر فرمول بولی را به یک مدار IncompeTech تبدیل کنیم.

((پایان))